RAPPORT DE STAGE

Technicien / Développeur SQL & Infrastructure

Mastex Software BV

Stagiaire :	ABDOU ISAAC
Établissement :	Mastex Software
Durée du stage :	9 semaines
Année scolaire :	2025 – 2026

Sommaire

I. Introduction 3
II. Présentation de l'entreprise 4
III. Organisation du stage 5
IV. Travaux réalisés — Journal de bord 6
V. Analyse des scripts SQL développés 7
VI. Compétences acquises 9
VII. Conclusion 10

I. Introduction

Ce rapport présente le déroulement de mon stage effectué au sein de la société Mastex Software BV, spécialisée dans le développement de logiciels de gestion pour le secteur maritime. Ce stage s'inscrit dans le cadre de ma formation [Nom de la formation] et avait pour objectif de me confronter aux réalités du milieu professionnel dans les domaines des bases de données et de l'administration système.

Durant cette période de neuf semaines, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des missions variées : installation et configuration d'environnements serveurs, développement et débogage de scripts SQL, mise à jour de bases de données clients, et création de services Windows. Ces missions m'ont permis de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en formation, tout en développant de nouvelles compétences techniques directement applicables en entreprise.

Ce document retrace chronologiquement les différentes tâches accomplies, les outils utilisés, les problèmes rencontrés ainsi que les solutions apportées. Il présente également une analyse des compétences développées et une réflexion personnelle sur cette expérience professionnelle.

II. Présentation de l'entreprise

A. Identité de l'entreprise

Nom	Mastex Software BV
Secteur	Développement logiciel — Gestion maritime
Produit phare	MxSuite — ERP/CMMS maritime
Domaine d'activité	Logiciels de gestion pour flottes et opérations maritimes
Clients	Sociétés maritimes, armateurs (ex. : Groen), opérateurs offshore

B. Le logiciel MxSuite

MxSuite est la solution ERP (Enterprise Resource Planning) et CMMS (Computerized Maintenance Management System) développée par Mastex Software BV. Ce logiciel est spécifiquement conçu pour le secteur maritime et permet la gestion complète :

- De la maintenance préventive et corrective des équipements à bord des navires
- Des approvisionnements et bons de commande (Product Orders et Service Orders)
- De la gestion des équipages et des documents réglementaires (crewing)
- Du suivi des heures de fonctionnement des équipements (Running Hours)
- De la gestion financière via des codes de coûts (Cost Codes)

La base de données de MxSuite est gérée sous Microsoft SQL Server, ce qui en fait un terrain d'apprentissage idéal pour la pratique du langage T-SQL (Transact-SQL) et de l'administration de bases de données relationnelles.

III. Organisation du stage

A. Conditions d'accueil

Dès le premier jour, j'ai été accueilli chaleureusement par l'équipe technique et rapidement intégré aux processus de travail. Un poste de travail m'a été mis à disposition, équipé des outils nécessaires : accès à SQL Server Management Studio (SSMS), aux environnements de test, ainsi qu'aux outils de gestion de serveurs.

B. Outils et technologies utilisés

Outil / Technologie	Catégorie	Utilisation
SQL Server / SSMS 2022	Base de données	Développement et débogage de scripts T-SQL
IIS (Internet Information Services)	Serveur web	Hébergement et gestion des services web MxSuite
Proxmox	Virtualisation	Gestion des serveurs virtuels
Royal TS (RoyalTS)	Accès distant	Connexion aux environnements clients
Windows Services (sc.exe)	Système	Création et gestion de services Windows
MxSuite	ERP/CMMS	Application métier maritime de Mastex

IV. Travaux réalisés — Journal de bord

Cette section présente, semaine par semaine, les missions accomplies durant le stage.

Semaine 1 — Prise en main et infrastructure
• Installation et configuration d'un serveur SQL Server
• Configuration d'IIS (Internet Information Services) pour l'hébergement des services web MxSuite
• Installation de SQL Server Management Studio 2022 (SSMS)
• Découverte de l'environnement applicatif MxSuite
• Création d'un premier script SQL pour la manipulation de données (joint en annexe)
• Mise en réseau d'un serveur : modification des adresses IP pour intégration dans le réseau d'entreprise
• Installation de l'OS Proxmox sur deux serveurs physiques pour permettre leur virtualisation

Semaine 2 — Débogage et mise à jour clients
• Débogage de la base de données d'un client : analyse des incohérences entre les données en base et les données affichées sur le site web
• Mise à jour de la base de données clients pour migration vers la nouvelle version de MxSuite via Royal TS (RoyalTS)

Semaine 3 — Développement SQL et support terrain
• Création d'un script SQL permettant de modifier le type de licence d'un lieu (Location) et d'ajouter un commentaire associé
• Installation physique d'une clé WiFi à bord d'un navire
• Modification d'un script SQL pour rétablir l'affichage d'informations supprimées côté site web

Semaine 4 — Déploiement et automatisation
• Préparation d'un VSync (synchronisation de données) pour déploiement en production
• Création d'un script SQL pour mettre à jour la base de données clients (mise à 0 des isactive pour les pays concernés)
• Création de services Windows pour le client Groen via les commandes sc.exe :
• sc.exe create "[SERVICE NAME]" binPath= "[YOUR PATH]" start=delayed-auto
• sc.exe description "[Service Name]" [Description]

• sc failure "[Service name]" reset= 86400 actions= restart/15000/restart/30000

Semaines 5 & 6 — Scripts avancés et clôture
• Développement de scripts SQL complexes incluant des curseurs T-SQL pour le traitement par lot
• Automatisation du passage des lignes de commande (OrderLines) au statut "Approbation département technique"
• Requêtes de vérification et de contrôle des données de maintenance (tâches, équipements, navires)
• Rédaction et documentation des scripts produits
• Bilan de stage et restitution à l'équipe
Semaine 7 — Mise à jour du SaaS MxSuite
• Participation à la mise à jour de la version SaaS de MxSuite : préparation et déploiement des scripts de migration de base de données
• Tests de non-régression sur les fonctionnalités clés de MxSuite après la mise à jour (maintenance, commandes, équipage)
• Correction de scripts SQL incompatibles avec la nouvelle version : adaptation des requêtes aux changements de schéma
• Documentation des changements effectués lors de la mise à jour SaaS
Semaine 8 — Introduction au C++ par le tuteur
• Introduction au langage C++ par le tuteur de stage : premiers programmes simples, syntaxe de base et introduction aux pointeurs
• Réalisation de petits exercices pratiques : variables, conditions, boucles et manipulation simple de pointeurs
• Découverte du concept de pointeur : adresse mémoire, déréférencement, différence entre valeur et référence
Semaine 9 — Exercices C++ et clôture du stage
• Poursuite des exercices C++ simples proposés par le tuteur
• Consolidation des notions de base vues avec le tuteur (syntaxe, pointeurs)
• Bilan final de stage, restitution à l'équipe et rédaction du rapport

V. Analyse des scripts SQL développés

Au cours du stage, j'ai développé et/ou modifié plusieurs scripts T-SQL couvrant des besoins métiers variés. Voici une analyse des principales réalisations.

A. Requête de suivi de la maintenance (Script 1)

Ce script produit un rapport de suivi des tâches de maintenance planifiées, en croisant les tables de localisations, équipements, plans de maintenance, tâches, et indicateurs de progression. Il permet d'identifier pour chaque navire les tâches en attente avec leurs échéances (date et heures de fonctionnement).

```
SELECT l.name AS location_name, e.Name AS groupe_name,
  mt.Name AS [task name], mt.Interval,
  mp.DueDate, mp.DueRunningHours, RH.name AS 'Counter'
FROM dbo.Locations L
INNER JOIN dbo.Equipment e ON l.Id = e.LocationId
INNER JOIN dbo.MaintenanceTasks mt ON j.Id = mt.JobPlanId
LEFT JOIN RunningHours RH ON RH.ID = MT.RunningHoursId;
```

Ce type de requête est fondamental dans un CMMS maritime : il permet aux ingénieurs de bord de planifier les interventions avant les échéances réglementaires, évitant ainsi des dépassements qui pourraient entraîner des sanctions lors des inspections de classe.

B. Mise à jour de documents d'équipage par curseur (Script 2)

Ce script utilise un curseur T-SQL pour parcourir chaque marin (Employee) dont un document spécifique (SMNSB — Seamans Book) est manquant, et le renseigner automatiquement depuis la base de données source seacrew. Il illustre une migration de données entre deux systèmes (seacrew.dbo vers crewing).

```
DECLARE cur CURSOR FOR
  SELECT emp.UniqueId
  FROM crewing.Employee emp
    INNER JOIN crewing.EmployeeDocument doc ON emp.Id = doc.EmployeeId
  WHERE doc.DocumentTemplateId = '55B56F32-5F1E-4DCC-8ECE-EE13EA26303F'
    AND doc.DocumentId IS NULL

DECLARE @id        VARCHAR(MAX)
DECLARE @Docnumber VARCHAR(MAX)

OPEN cur
FETCH NEXT FROM cur INTO @id

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
    PRINT @id
```

```
    SET @Docnumber = (
      SELECT m.docnre05
      FROM seacrew.dbo.dsise01 k
        INNER JOIN seacrew.dbo.dsise05 m ON k.empnre01 = m.empnre05
      WHERE doccde05 = 'SMNSB'
        AND k.empnre01 = @id)

    BEGIN TRAN
    UPDATE crewing.EmployeeDocument
    SET    DocumentId = @Docnumber
    WHERE  EmployeeId = (SELECT id FROM crewing.Employee WHERE UniqueId = @id)
      AND  DocumentTemplateId = '55B56F32-5F1E-4DCC-8ECE-EE13EA26303F'
      AND  DocumentId IS NULL
    ROLLBACK

    FETCH NEXT FROM cur INTO @id
    PRINT @Docnumber
  END

CLOSE cur
DEALLOCATE cur
```

L'utilisation d'un curseur est ici justifiée par le besoin de traitement ligne à ligne avec une logique conditionnelle. Le script inclut un BEGIN TRAN / ROLLBACK pour sécuriser les tests avant tout COMMIT en production.

C. Automatisation du workflow des commandes — Groen (Script 3)

Le script le plus complexe du stage automatise le passage de lignes de commande (Product Orders et Service Orders) au statut "Approbation département technique". Il cible un ensemble précis de codes de coûts (Cost Codes) liés aux activités de maintenance et d'approvisionnement du client Groen.

```
USE Groen
BEGIN TRAN

DECLARE @Costcodes TABLE (ID UNIQUEIDENTIFIER)
INSERT INTO @Costcodes
  SELECT ID FROM CostCodes
  WHERE NAME IN (
    'Fans/Ventilations','Cost Client','Docking // Repairs',
    'Small Maintenance','Small Maintenance Engines','Paint vessels',
    'Safety Management','Maintenance Navigation equipment',
    'Maintenance LSA / FiFi','Maintenance Engines',
    'R&M - Main Propulsion System','R&M - Deck and Other Machinery',
    'R&M - Engine Maintenance','R&M - Electrical and E-Motors',
    'CAPEX - Docking','CAPEX - Major Engine Maintenance',
    'Stor&Cons - Fuel vessels','Stor&Cons - Lubricants vessels',
    'Stor&Cons - Safety consumables/PPE','Sundry - Misc. Expenses vessels',
    ... /* liste complète de 55 codes de coûts */)
  AND IsActive = 1

-- Curseur Product Orders
DECLARE Cur_ProductOrders CURSOR FOR
  SELECT OL.id FROM Orderlines OL
```

```
  INNER JOIN OrderLineProgressInfo OLPI ON OLPI.OrderLineId = OL.ID
  INNER JOIN ProductOrders PO ON PO.ID = OL.ProductOrderID
  WHERE CostCodeId IN (SELECT ID FROM @CostCodes)
    AND OLPI.OrderLineStatusId = '71417A33-...' -- Purchase Requisition
    AND Description NOT LIKE 'DELETED ***%'
    AND PO.IsDirty = 0
    AND OL.Id NOT IN (SELECT OrderlineID FROM OrderLineHistory
      WHERE OrderLineStatusId = '0904BC59-...')

  WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
    INSERT INTO OrderLineHistory VALUES (
      @ProductOrderlineid,
      '0904BC59-...' /* Approval Technical department */,
      SYSDATETIMEOFFSET(), SYSDATETIMEOFFSET(),
      '30A3D252-...' /* Mastex Software BV */,
      '30A3D252-...' /* Mastex Software BV */)

    INSERT INTO common.log VALUES (
      NEWID(), @ProductOrderlineLogSETID, @ProductOrderlineLocationID,
      '30A3D252-...', 2, SYSDATETIMEOFFSET(), 1, 4,
      'Moved to Approval Technical department due to a SQL Server Agent job')

    UPDATE OrderLineProgressInfo
    SET    OrderLineStatusId = '0904BC59-...' /* Approval Technical department */
    WHERE  OrderLineId = @ProductOrderlineid
  END

-- Même logique pour Service Orders (statut '3E3747EA-...')
DECLARE Cur_ServiceOrders CURSOR FOR ...

--COMMIT
ROLLBACK
```

Pour chaque ligne de commande éligible, le script insère un enregistrement dans OrderLineHistory, un log dans common.log, et met à jour le statut dans OrderLineProgressInfo. Cette logique garantit une traçabilité complète des actions effectuées sur les commandes.

D. Autres scripts de maintenance et contrôle

D'autres scripts plus courts ont été développés pour des besoins ponctuels :

- Script 4 — Initialisation des priorités d'équipement : mise à 0 du champ RatingPriority pour tous les équipements actifs dont la valeur est NULL.

```
BEGIN TRAN

SELECT * FROM Equipment

UPDATE Equipment
  SET RatingPriority = 0
  WHERE IsActive = 1
    AND RatingPriority IS NULL

SELECT * FROM Equipment
```

```
ROLLBACK
--COMMIT
```

- Script 5 — Contrôle des tâches de maintenance du navire AVON : extraction des tâches actives et comptage, avec jointures sur Locations, Equipment, MaintenanceJobPlans et MaintenanceTasks.

```
BEGIN TRAN

SELECT *
  FROM MaintenanceTasks mts
  INNER JOIN maintenance.TaskInfo mti ON mti.id = mts.Id
  INNER JOIN MaintenanceJobPlans mj  ON mts.JobPlanId = mj.Id
  INNER JOIN Equipment eq            ON mj.EquipmentId = eq.Id
  INNER JOIN Locations loc           ON eq.LocationId = loc.Id
  WHERE mts.IsActive = 1
    AND loc.Name = 'AVON'

ROLLBACK
-- Comptage des tâches actives
SELECT COUNT(*) AS expire
  FROM MaintenanceTasks mts
  INNER JOIN maintenance.TaskInfo mti ON mti.id = mts.Id
  INNER JOIN MaintenanceJobPlans mj  ON mts.JobPlanId = mj.Id
  INNER JOIN Equipment eq            ON mj.EquipmentId = eq.Id
  INNER JOIN Locations loc           ON eq.LocationId = loc.Id
  WHERE mts.IsActive = 1
    AND loc.Name = 'AVON'
```

- Script 6 — Audit des pays hors zone géographique cible : sélection des pays n’appartenant pas à la zone d’opération Europe occidentale, pour validation des données de référence.

```
BEGIN TRAN

SELECT *
  FROM Countries
  WHERE Name NOT IN (
    'Netherlands','Belgium','Luxembourg',
    'Germany','France','Switzerland',
    'Portugal','Austria','Hungary',
    'Slovakia','Serbia','Romania','Bulgaria')
  ORDER BY Name ASC

ROLLBACK
```

VI. Compétences acquises

A. Compétences techniques

Compétence	Niveau atteint / Détails
T-SQL avancé	Maîtrise des curseurs, transactions, variables de table, sous-requêtes
Administration SQL Server	Installation, configuration SSMS, gestion des bases de données
Administration Windows Server	Configuration IIS, création de services Windows avec sc.exe
Virtualisation	Installation et première configuration de Proxmox
Diagnostic et débogage	Analyse d'incohérences en base de données, correction de scripts
Gestion de projet	Respect des délais, priorisation des tâches, communication avec le client
Initiation au C++	Bases du langage et introduction aux pointeurs, encadrée par le tuteur

B. Compétences transversales

- Autonomie : capacité à rechercher des solutions de manière indépendante face aux problèmes techniques rencontrés.
- Rigueur : importance de la précision dans les scripts SQL, notamment l'utilisation systématique de BEGIN TRAN / ROLLBACK avant tout COMMIT pour éviter toute corruption de données.
- Communication : échanges réguliers avec l'équipe et les clients pour comprendre les besoins et restituer les résultats.
- Adaptabilité : montée en compétences rapide sur des outils et environnements inconnus en début de stage.
- Documentation : rédaction de commentaires clairs dans les scripts SQL pour en faciliter la maintenance future.

VII. Conclusion

Ce stage au sein de Mastex Software BV a été une expérience professionnelle particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que sur le plan humain. En neuf semaines, j'ai pu découvrir et pratiquer des technologies fondamentales du secteur informatique : bases de données relationnelles, administration système, virtualisation, développement d'applications métier, participation à la mise à jour d'une solution SaaS, et initiation au langage C++ sous la guidance de mon tuteur.

Les missions qui m'ont été confiées m'ont permis d'appréhender les enjeux réels d'une entreprise de développement logiciel : la rigueur indispensable dans la manipulation des données de production, l'importance de la traçabilité des modifications (logs, historiques), et la complexité des systèmes d'information maritime qui doivent répondre à des exigences réglementaires strictes.

Du point de vue personnel, ce stage a renforcé ma passion pour les bases de données et le développement back-end. La pratique intensive du T-SQL — notamment des curseurs, des transactions et des requêtes multi-tables complexes — m'a donné une solide base pour aborder des projets de plus grande envergure. Je suis également reparti avec une meilleure compréhension de l'écosystème Windows Server et des enjeux de l'infrastructure informatique en entreprise.

Je suis convaincu que les compétences développées durant ce stage seront un atout majeur dans la poursuite de ma formation et dans ma future carrière professionnelle. Cette expérience m'a également confirmé mon intérêt pour les métiers de développeur ou d'administrateur de bases de données dans des contextes applicatifs métier exigeants.